

LAPORAN PRAKTIKUM

Internet of Think II



Oleh :

Nama : Nabil Hasani

NPM : 25782077

Kelas : TRI (3C)

Dosen Pengampu :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.pd.,M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

TAHUN 2026

Praktikum 1: Fondasi Arsitektur Internet of Things (IoT) dan Mikrokontroler

Internet of Things (IoT) merupakan suatu ekosistem yang memungkinkan perangkat fisik terhubung ke jaringan untuk mengumpulkan dan bertukar data. Mikrokontroler berfungsi sebagai salah satu bagian utama dalam sistem IoT karena dapat menerima input dari sensor maupun mengendalikan perangkat output.

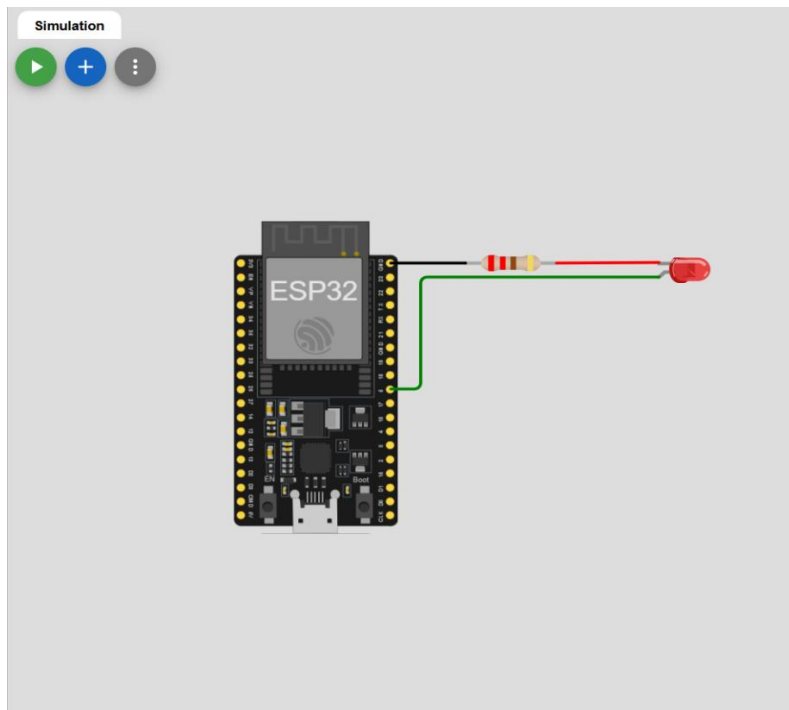
Pada praktikum ini digunakan konsep **Digital Output**, yaitu mikrokontroler memberikan sinyal digital kepada komponen seperti LED. Sinyal digital memiliki dua kondisi, yaitu **HIGH (1)** dan **LOW (0)**. Pada ESP8266, HIGH menggunakan tegangan sekitar 3,3 V sedangkan LOW berada pada 0 V atau GND.

LED digunakan sebagai indikator output. Resistor 220 Ohm digunakan sebagai pembatas arus agar arus yang melewati LED tidak terlalu besar. Modul menjelaskan bahwa LED dihubungkan dari pin D1/GPIO 5 melalui rangkaian resistor menuju GND.

Selain Digital Output, praktikum juga memperkenalkan **Digital Input** menggunakan push button. Resistor *pull-down* digunakan agar pin input tidak mengalami kondisi *floating*. Ketika tombol tidak ditekan, pin mendapatkan kondisi LOW, sedangkan ketika tombol ditekan, pin mendapatkan tegangan 3,3 V sehingga terbaca HIGH

Dokumentasi Rangkaian

Gambar 1. Rangkaian Digital Output LED



Langkah Kerja Rangkaian:

1. Pasang NodeMCU pada *breadboard*.
2. Pasang LED pada baris kosong di *breadboard*. Perhatikan kakinya:
 - Kaki yang lebih panjang adalah Anoda (Positif).
 - Kaki yang lebih pendek (dan terdapat sisi datar di tepi plastik kepala LED) adalah Katoda (Negatif).
3. Hubungkan pin D1 (GPIO 5) dari NodeMCU ke kaki Anoda LED menggunakan kabel *jumper*.
4. Hubungkan kaki Katoda LED ke salah satu ujung Resistor 220 Ohm.
5. Hubungkan ujung Resistor lainnya ke jalur GND pada NodeMCU. (*Catatan: Resistor berfungsi sebagai pembatas arus agar LED tidak terbakar*)

Langkah Kerja Pemrograman:

1. Buka Arduino IDE, klik File > New Sketch.
2. Tuliskan kode program berikut:

```
diagram.json  sketch.ino  Library Manager  ▼
1  const int ledPin = 5;
2
3  void setup() {
4      Serial.begin(115200);
5      pinMode(ledPin, OUTPUT);
6      Serial.println("Praktikum 1 - Digital Output Dimulai!");
7  }
8
9  void loop() {
10     digitalWrite(ledPin, HIGH);
11     Serial.println("LED Menyala");
12     delay(1000);
13
14     digitalWrite(ledPin, LOW);
15     Serial.println("LED Mati");
16     delay(1000);
17 }
```

3. Klik tombol **Upload** (ikon panah ke kanan). Tunggu hingga muncul notifikasi *Done uploading*.
4. Buka **Serial Monitor** (ikon kaca pembesar di sudut kanan atas IDE).

5. Ubah pengaturan *baud rate* pada pojok kanan bawah Serial Monitor menjadi **115200 baud**.
6. Amati hasilnya: LED fisik berkedip setiap 1 detik selaras dengan teks status yang dicetak pada Serial Monitor.

Penjelasan Singkat Kode:

- `setup()`: Blok fungsi yang dieksekusi hanya satu kali saat NodeMCU dinyalakan atau di-reset. Biasanya digunakan untuk pengaturan awal.
- `loop()`: Blok fungsi yang dieksekusi secara berulang-ulang (terus menerus) selama NodeMCU memiliki daya.
- `pinMode(ledPin, OUTPUT)`: Memberi instruksi bahwa pin D1 (GPIO 5) akan digunakan sebagai jalur keluar (*Output*) tegangan.
- `digitalWrite(ledPin, HIGH)`: Memberikan tegangan 3.3V secara digital ke pin tersebut, sehingga arus mengalir dan LED menyala.
- `delay(1000)`: Menghentikan sementara eksekusi program (jeda) selama 1000 milidetik (1 detik).